Настройка двух провайдеров на MikroTik, балансировка и автопереключение

mikrotiklab.ru/nastrojka_dualwan_mikrotik

Инструкция описывает настройку маршрутизатора MikroTik для работы с двумя интернет-провайдерами. Рассматриваются два распространённых сценария: резервирование канала и распределение нагрузки.

Резервирование (автоматическое переключение). При потере связи с провайдером 1 весь исходящий трафик автоматически перенаправляется на провайдера 2.

Балансировка нагрузки. Оба канала остаются активными одновременно. Распределение трафика между провайдером 1 и провайдером 2 может выполняться вручную либо в автоматическом режиме.

Настройка двух провайдеров в MikroTik, предварительная подготовка

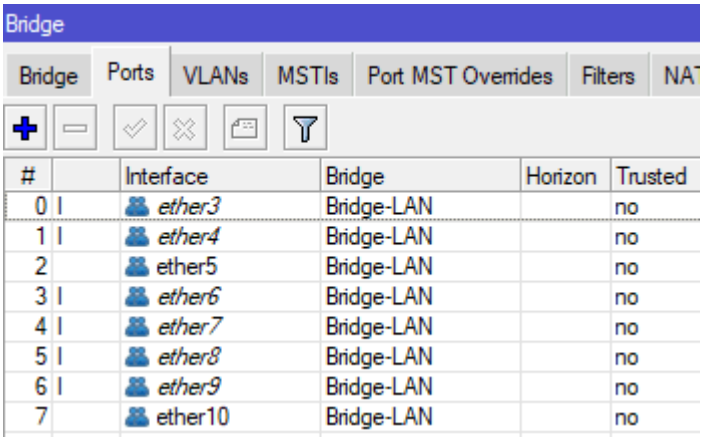
Сформированный ниже набор параметров служит контрольной конфигурацией для дальнейшей реализации режимов резервирования (автоматического переключения) и балансировки нагрузки.

В исходной конфигурации маршрутизатора MikroTik выполнена базовая настройка, при этом по-меньшей мере один канал доступа в Интернет уже функционирует.

Работа начинается с физического подключения второго провайдера: выделяется свободный порт и исключается из состава моста (Bridge, LAN).

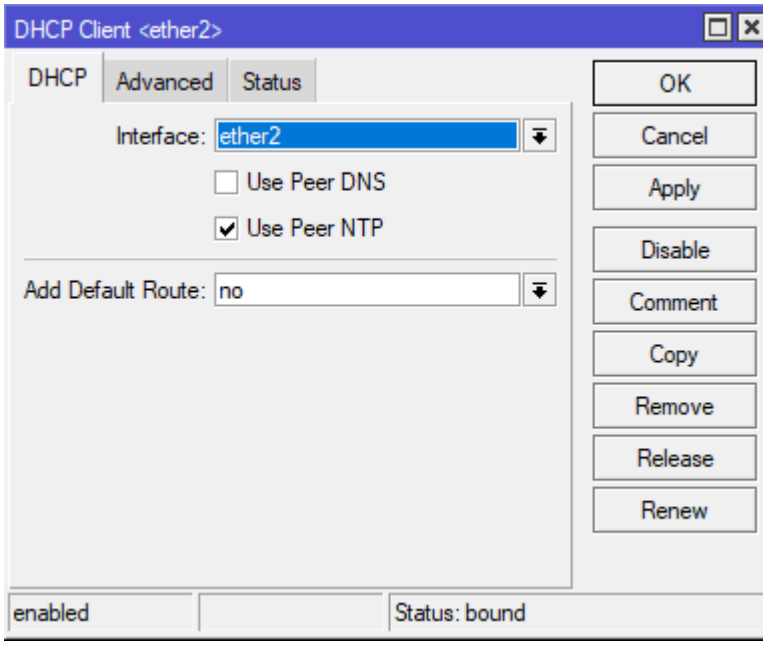
Освободить порт для 2-ого провайдера

Конфигурация выполняется в меню **Bridge** → **Ports**.



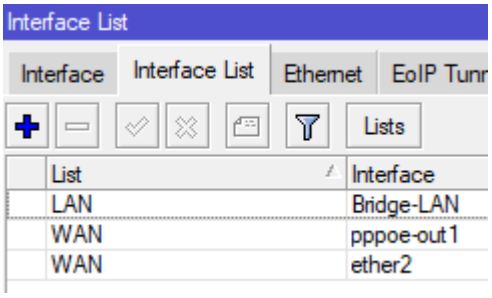
В приведённом примере интерфейс **ether2** удалён из перечня портов моста **Bridge-LAN**.

Настроить 2-ого провайдера



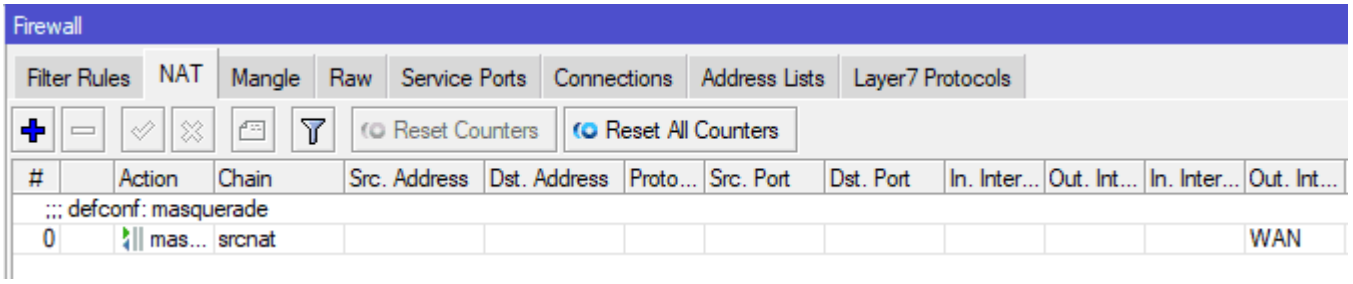
Добавление 2-ого провайдера в список WAN

Конфигурация выполняется в разделе **Interfaces** → **Interface List**.



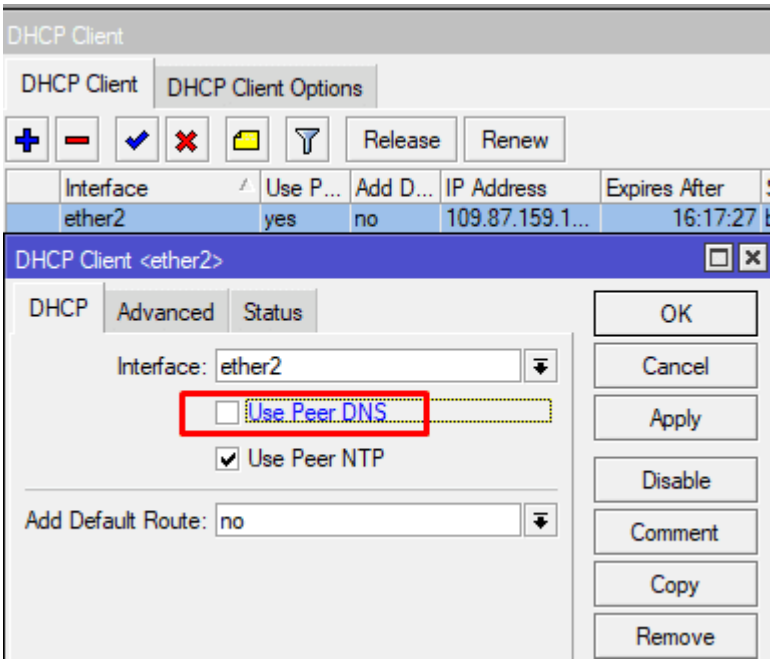
Группа **WAN** должна содержать интерфейсы обоих провайдеров, чтобы правило **Masquerade** в разделе **IP** → **Firewall** → **NAT** применялось сразу ко двум каналам.

ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД



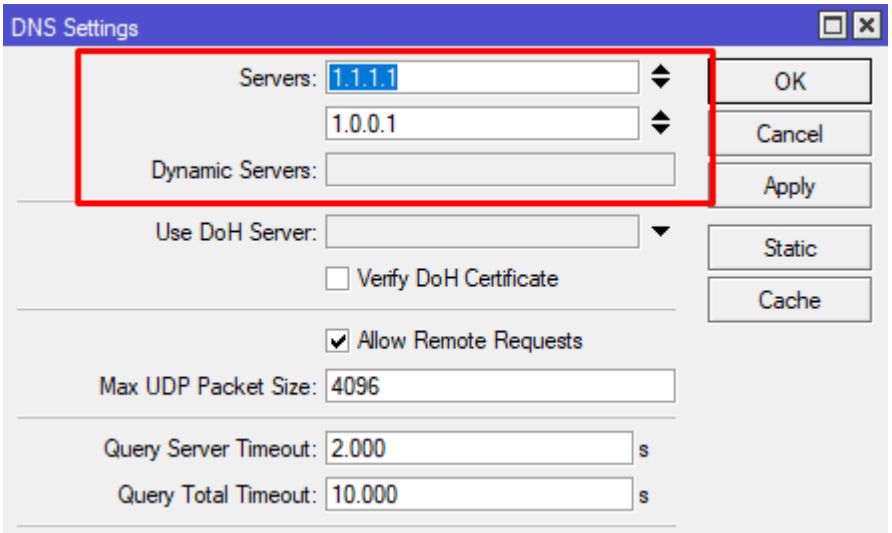
Отключить добавление DNS серверов для провайдера-1

Выполненные изменения приводят к отказу от DNS-серверов подключённых провайдеров. При переключении трафика на резервный канал возможна потеря DNS-резолвинга, поскольку запросы продолжают направляться к серверам основного оператора, уже недоступным. Для исключения проблемы в конфигурации задаются публичные DNS-серверы, доступные через оба канала.



Определить общедоступные DNS сервера

Конфигурация выполняется в разделе **IP** → **DNS**.

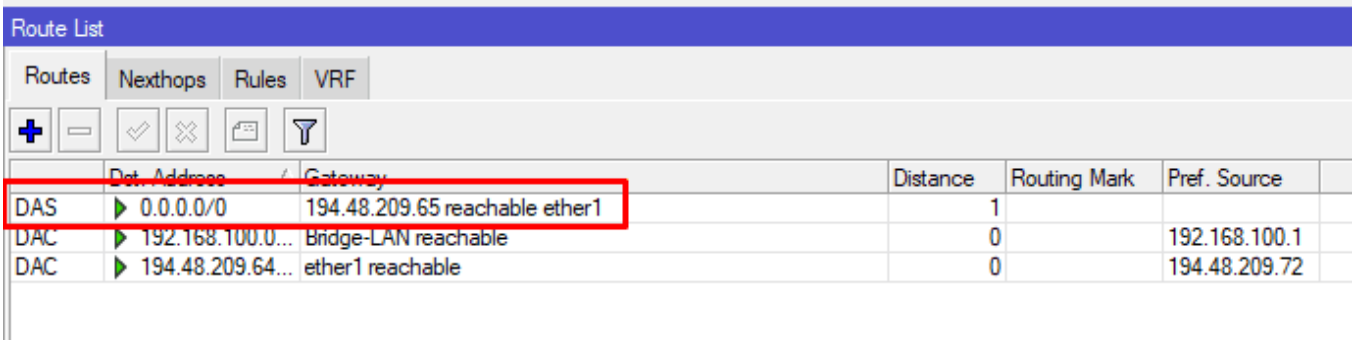


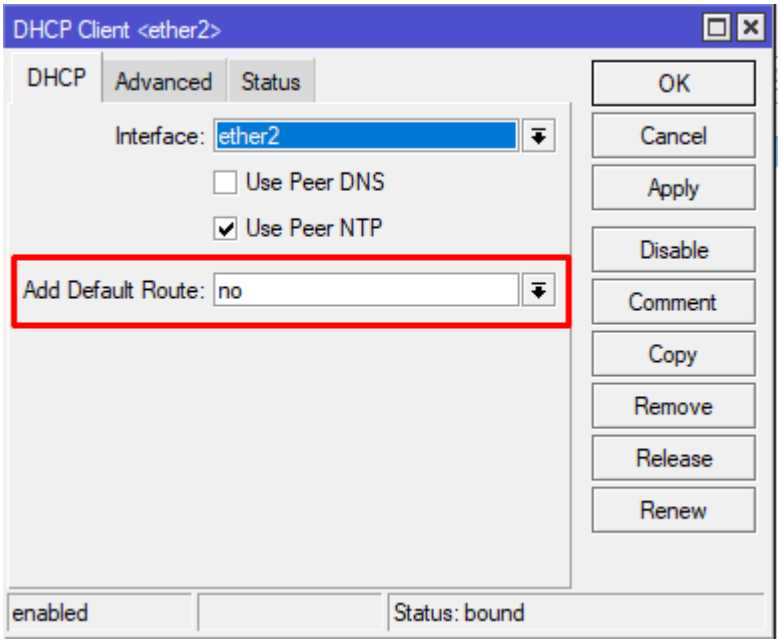
Отсутствие записей в списке **Dynamic Servers** означает, что маршрутизатор MikroTik не получает и не использует автоматически назначаемые DNS-серверы провайдера.

В поле **Servers** следует указать общедоступные DNS-серверы, например Cloudflare DNS, и удалить все остальные записи.

Отключить автоматическое добавление маршрутов

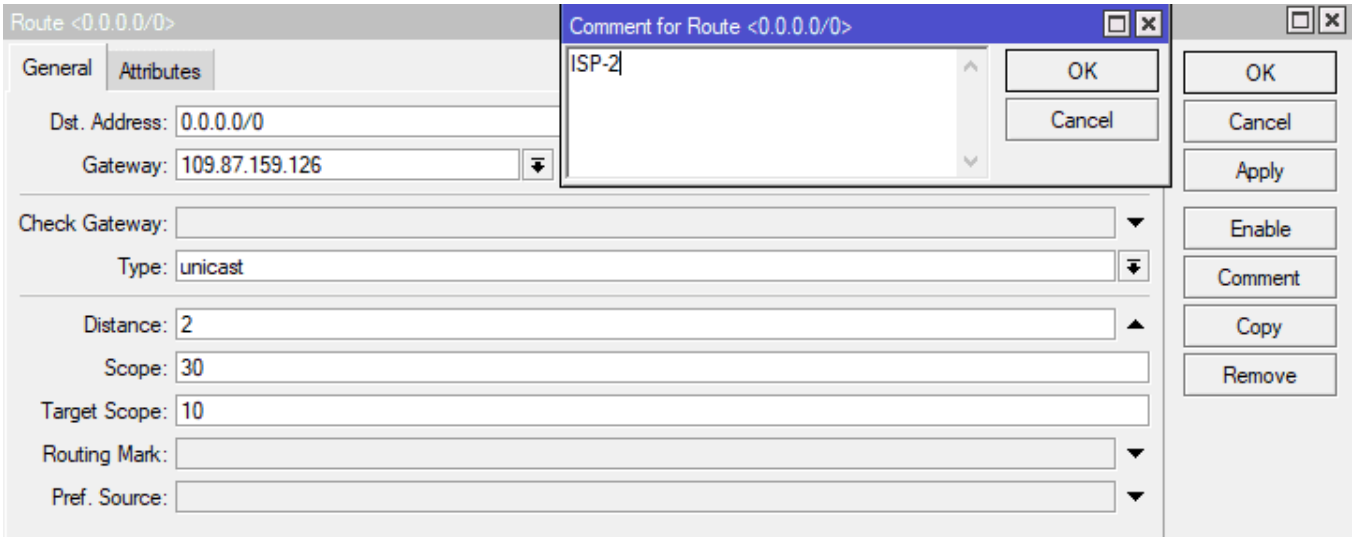
Поскольку все маршруты планируется создавать вручную, динамические записи основного провайдера необходимо отключить. В таблице маршрутизации такие записи отмечены буквой **D** (Dynamic).
Конфигурация выполняется в разделе **IP** → **Routes**.



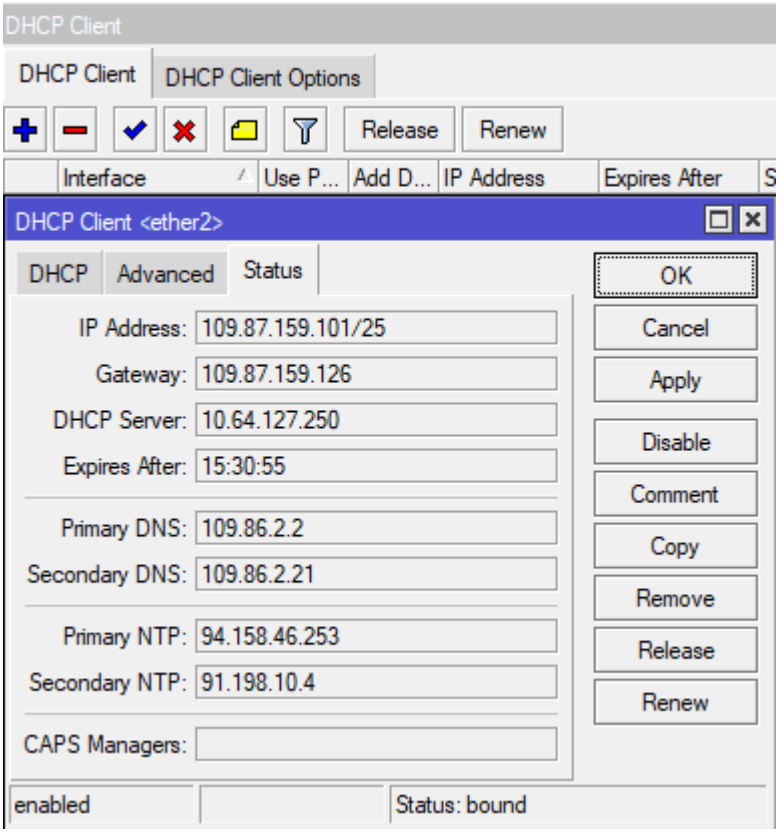


Добавление маршрутов для двух провайдеров

Переключение между операторами выполняется скриптом, который отслеживает маршруты с комментариями **ISP-1** и **ISP-2** и соответственно активирует либо деактивирует их. Ниже описан способ добавления таких комментариев для подключений со статическим IP-адресом, DHCP-клиентом и PPPoE-сессией; этот приём применяется к обоим провайдерам.
Каждому из указанных маршрутов дополнительно назначается метрика **distance = 2**.
Настройка находится **IP→Routes**



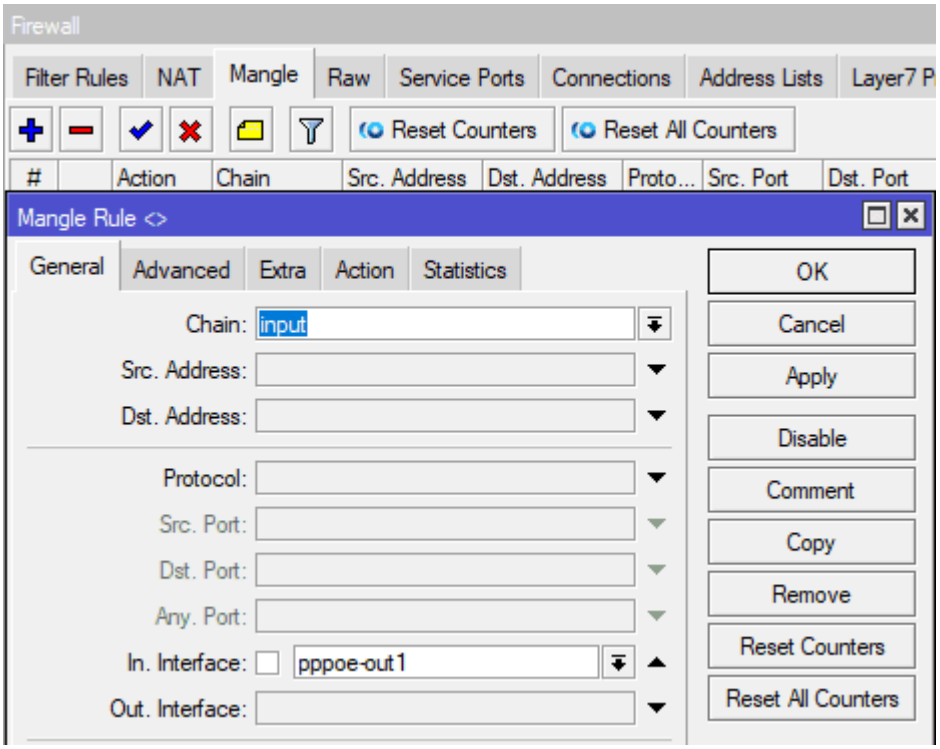
Для DHCP-клиента адрес шлюза определяется во вкладке **Status** самого клиента DHCP. Доступ к соответствующим параметрам осуществляется через меню **IP → DHCP Client**.

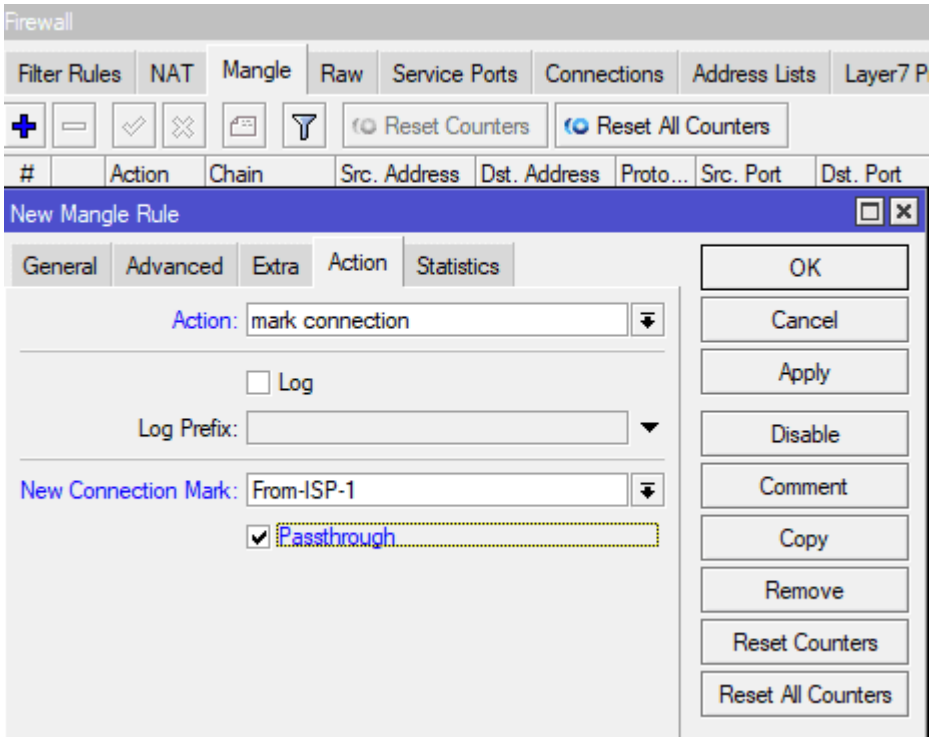


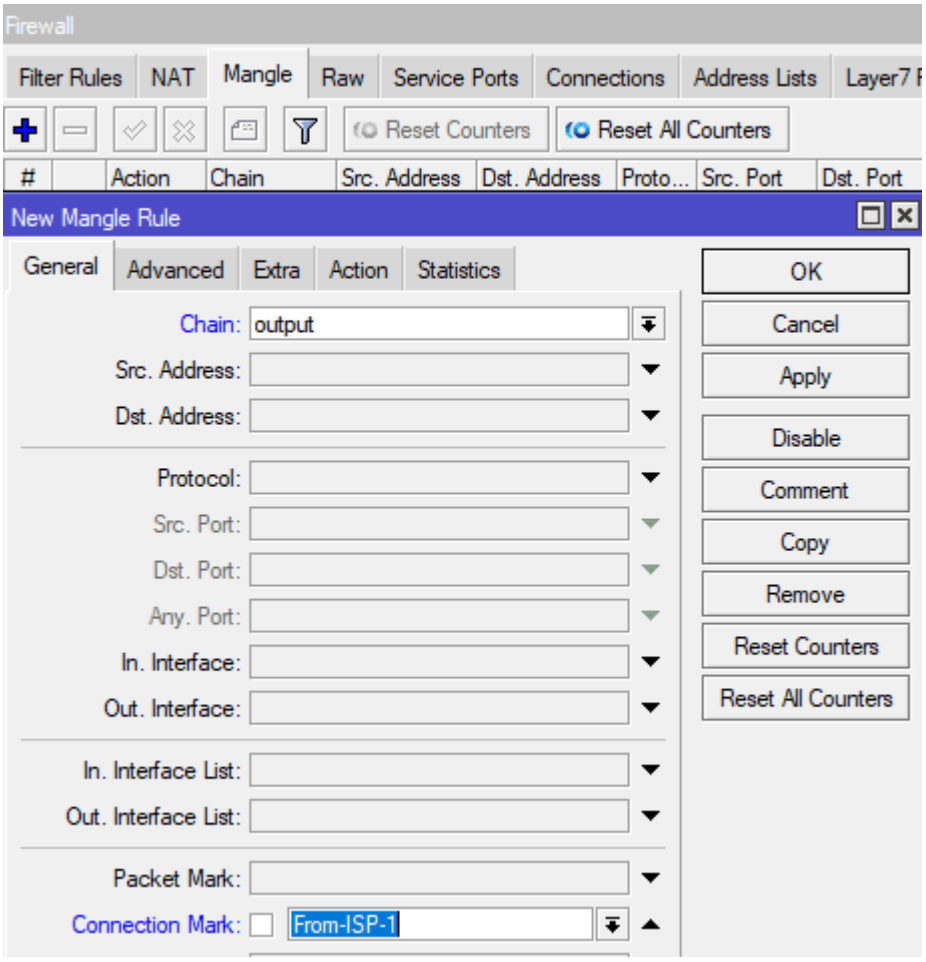
Mangle маркировка ответов для двух провайдеров

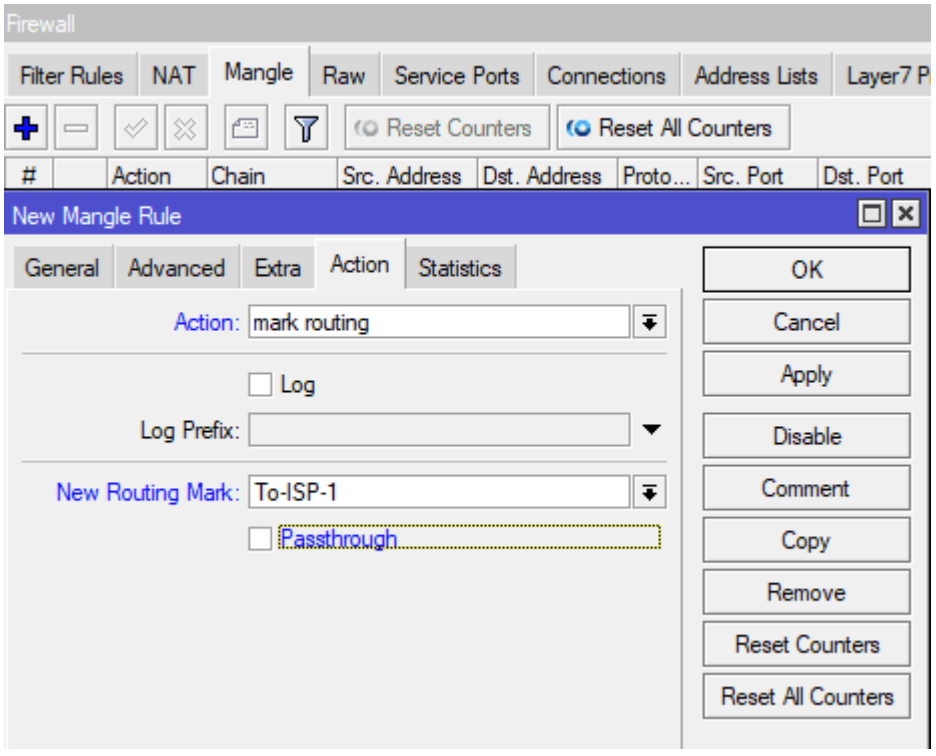
Правила маркировки маршрутов задаются только для публичных (постоянных) IP-адресов. Такая схема гарантирует, что входящий запрос, полученный через интерфейс одного из провайдеров, получит ответ по тому же каналу. При отсутствии этих пометок доступ к маршрутизатору по внешним адресам может стать непредсказуемым. Маркировка выполняется в два этапа: сначала помечается соединение, затем — маршрут.

Настройка выполняется в разделе **IP** → **Firewall** → **Mangle**.


Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Layer7 P
Reset Counters
Reset All Counters
Action Chain Src. Address Dst. Address Proto... Src. Port Dst. Port
Mangle Rule <>
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
Chain: input
Src. Address:
Dst. Address:
Protocol:
Src. Port:
Dst. Port:
Any. Port:
In. Interface: pppoe-out1
Out. Interface:
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters


Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Layer7 P
Reset Counters
Reset All Counters
Action Chain Src. Address Dst. Address Proto... Src. Port Dst. Port
New Mangle Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
Action: mark connection
Log
Log Prefix:
New Connection Mark: From-ISP-1
Passthrough
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

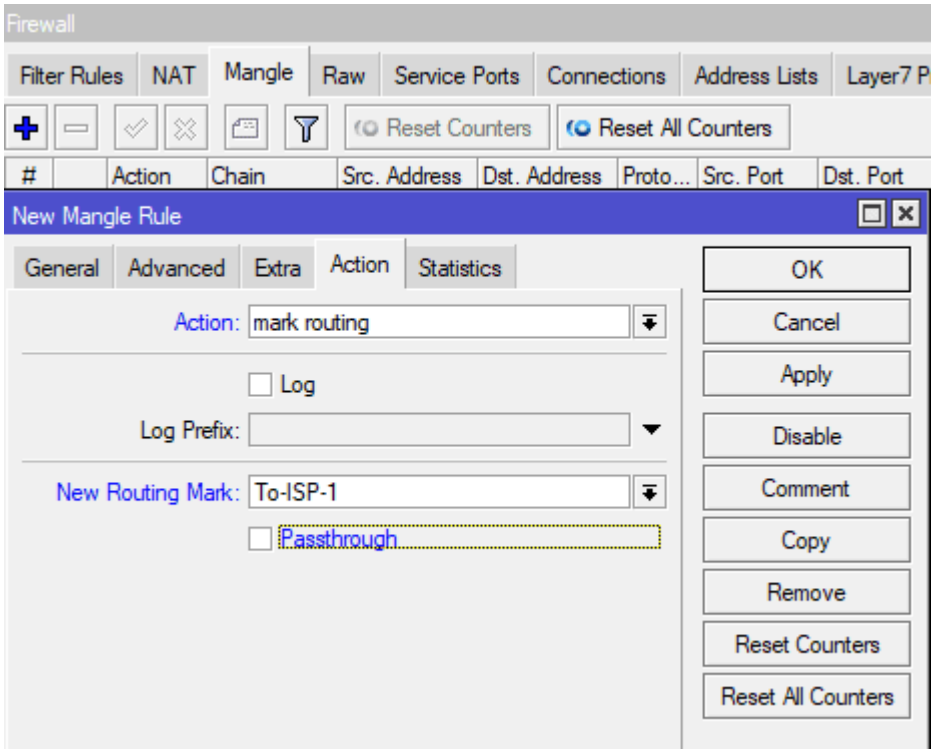

Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Reset Counters
Reset All Counters
Action Chain Src. Address Dst. Address Proto... Src. Port Dst. Port
New Mangle Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
Chain: output
Src. Address:
Dst. Address:
Protocol:
Src. Port:
Dst. Port:
Any. Port:
In. Interface:
Out. Interface:
In. Interface List:
Out. Interface List:
Packet Mark:
Connection Mark: From-ISP-1
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

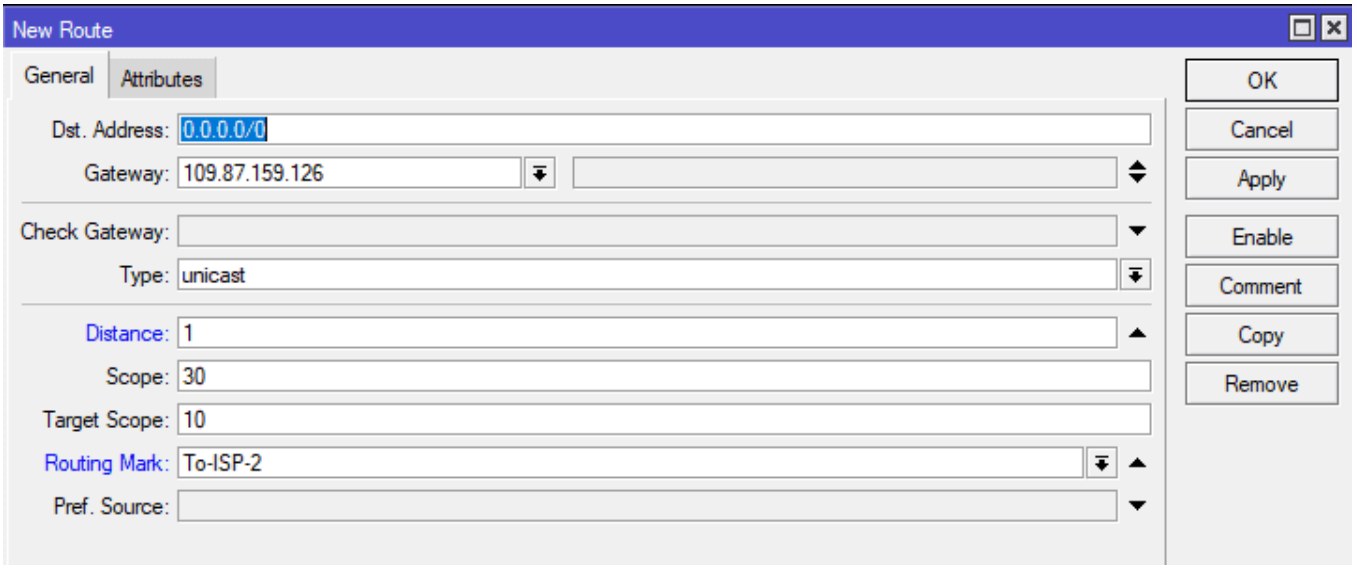

Firewall
Filter Rules
NAT
Mangle
Raw
Service Ports
Connections
Address Lists
Reset Counters
Reset All Counters
Action Chain Src. Address Dst. Address Proto... Src. Port Dst. Port
New Mangle Rule
General
Advanced
Extra
Action
Statistics
Action: mark routing
Log
Log Prefix:
New Routing Mark: To-ISP-1
Passthrough
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

```
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=pppoe-out1 \
new-connection-mark=From-ISP-1
add action=mark-routing chain=output connection-mark=From-ISP-1 \
new-routing-mark=To-ISP-1
add action=mark-connection chain=input in-interface=ether2 \
new-connection-mark=From-ISP-2
add action=mark-routing chain=output connection-mark=From-ISP-2 \
new-routing-mark=To-ISP-2
```

Статическая маршрутизация для маркированных маршрутов

Помимо стандартных маршрутов необходимо добавить записи для помеченных в **Mangle** ответов, чтобы обеспечить корректную обратную доставку пакетов.
Конфигурация выполняется в разделе **IP** → **Routes**.





И все текущие правила статической маршрутизации будут иметь вид:

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
;;; ISP-1					
AS	0.0.0.0/0	pppoe-out1 reachable	1		
;;; ISP-2					
S	0.0.0.0/0	109.87.159.126 reachable ether2	2		
AS	0.0.0.0/0	109.87.159.126 reachable ether2	1	To-ISP-2	
AS	0.0.0.0/0	pppoe-out1 reachable	1	To-ISP-1	

```
/ip route
add distance=1 gateway=pppoe-out1 routing-mark=To-ISP-1
add distance=1 gateway=109.87.159.126 routing-mark=To-ISP-2
add comment=ISP-1 distance=1 gateway=pppoe-out1
add comment=ISP-2 distance=2 gateway=109.87.159.126
```

Настройка двух провайдеров MikroTik, режим резервирования(автопереключение)

Режим резервирования, или автоматического переключения, предполагает наличие основного и резервного интернет-каналов. При потере доступа у первичного провайдера маршрутизатор MikroTik перенаправляет трафик на резервную линию. После восстановления услуги у основного оператора трафик возвращается на главный канал.

Метод резервирования (автопереключения) является наиболее распространённым способом организации работы с двумя и более интернет-провайдерами на оборудовании MikroTik.

Механизм резервного переключения реализуется следующим образом: маршрутизатор MikroTik периодически отправляет ICMP-эхо-запросы на 8.8.8.8 (Google DNS). При отсутствии ответа или при значительном увеличении задержки трафик автоматически перенаправляется с основной линии (провайдер-1) на резервную (провайдер-2).

Добавить статический маршрут для Google DNS

Перейдем в **IP→Routes**

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark
;;; ISP-1				
AS	0.0.0.0/0	pppoe-out1 reachable	1	
;;; ISP-2				
S	0.0.0.0/0	109.87.159.126 reachable ether2	2	
AS	0.0.0.0/0	109.87.159.126 reachable ether2	1	To-ISP-2
AS	0.0.0.0/0	pppoe-out1 reachable	1	To-ISP-1
;;; Netwatch				
AS	8.8.8.8	pppoe-out1 reachable	1	

```
/ip route
add comment=Netwatch distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=pppoe-out1
```

Запретить ICMP запросы через провайдера-2

Перейдем в **IP→Firewall**

Firewall

Filter Rules | NAT | Mangle | Raw | Service Ports | Connections | Address Lists | Layer7 Protocols

Reset Counters | Reset All Counters

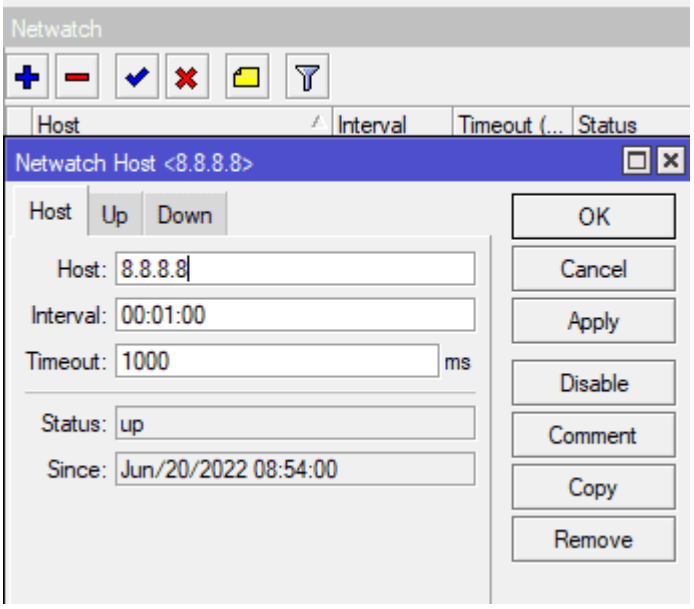
#		Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Int...	In. Inter...	Out. Int...	Src. Ad...	Dst. Ad...	Bytes	Packets
0	D	jump	forward												5.8 MiB	38 358
1	D	jump	forward												124.0 KiB	872
2	D	jump	input												208.4 MiB	1 025 127
3	D	drop	input			6 (tcp)		64872-64...							40 B	1
4	D	jump	hs-input												208.4 MiB	1 025 127
5	D	acc...	hs-input			17 (u...		64872							1189.8 KiB	17 703
6	D	acc...	hs-input			6 (tcp)		64872-64...							206.9 MiB	1 005 937
7	D	jump	hs-input												114.4 KiB	734
8	D	reject	hs-unauth			6 (tcp)									2005.0 KiB	34 197
9	D	reject	hs-unauth												4052.0 KiB	4 895
10	D	reject	hs-unauth-to												124.0 KiB	872
;;; place hotspot rules here																
11	X	pas...	unused-hs...												0 B	0
;;; Base-Rules																
12		acc...	forward												56.4 GiB	78 804 309
13		acc...	input												950.6 MiB	3 738 847
;;; Allow-LAN																
14		acc...	forward								LAN				100.6 MiB	416 155
15		acc...	input								LAN				26.1 MiB	239 042
;;; VPN-L2tp																
16		acc...	input			17 (u...		500,1701...			WAN				65.6 KiB	261
17		acc...	input			50 (ip...					WAN				0 B	0
;;; PING																
18		acc...	input			1 (ic...					WAN				4.8 MiB	104 865
;;; Winbox																
19		acc...	input			6 (tcp)		8291			WAN				243.8 KiB	5 322
;;; Drop-WAN																
20		drop	input								WAN				24.9 MiB	319 570
21		drop	forward								WAN				0 B	0
;;; Drop-Invalid																
22		drop	input												8.7 KiB	108
23		drop	forward												3266.2 KiB	64 010
;;; Guest-Subnet																
24		acc...	forward									WAN	Guest-...		39.3 MiB	184 107
25		acc...	input			17 (u...		53					Guest-...		7.7 MiB	119 881
26		drop	input										Guest-...		1145.7 KiB	5 591
27		drop	forward										Guest-...		0 B	0
;;; Netwatch																
28		drop	output		8.8.8.8	1 (ic...				ether2					0 B	0

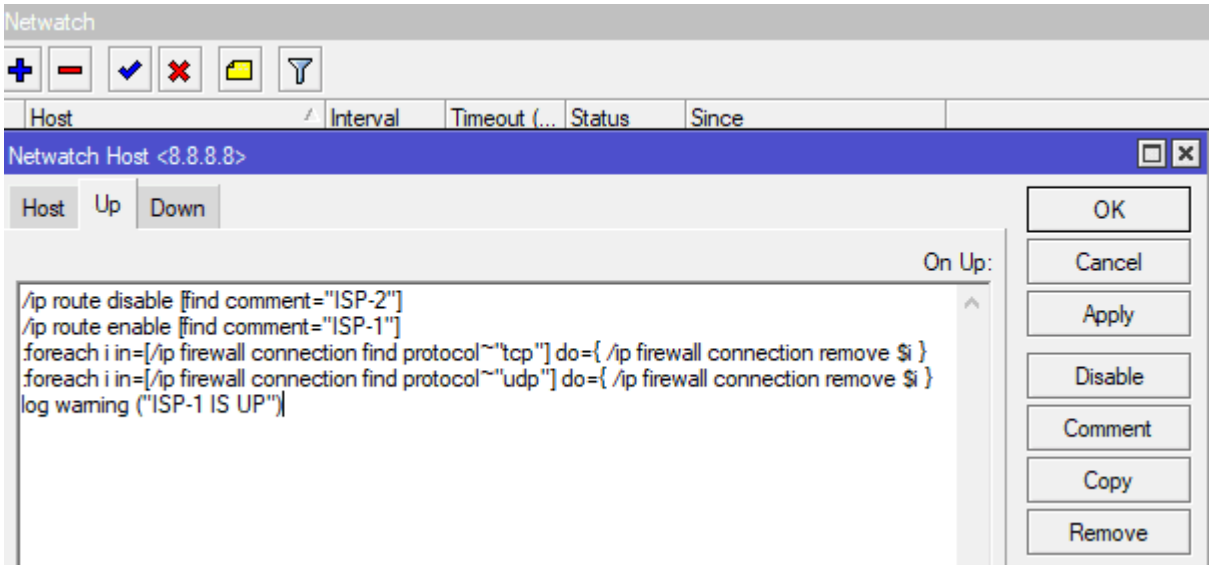
```
/ip firewall filter
add action=drop chain=output comment=Netwatch dst-address=8.8.8.8 \
out-interface=ether2 protocol=icmp
```

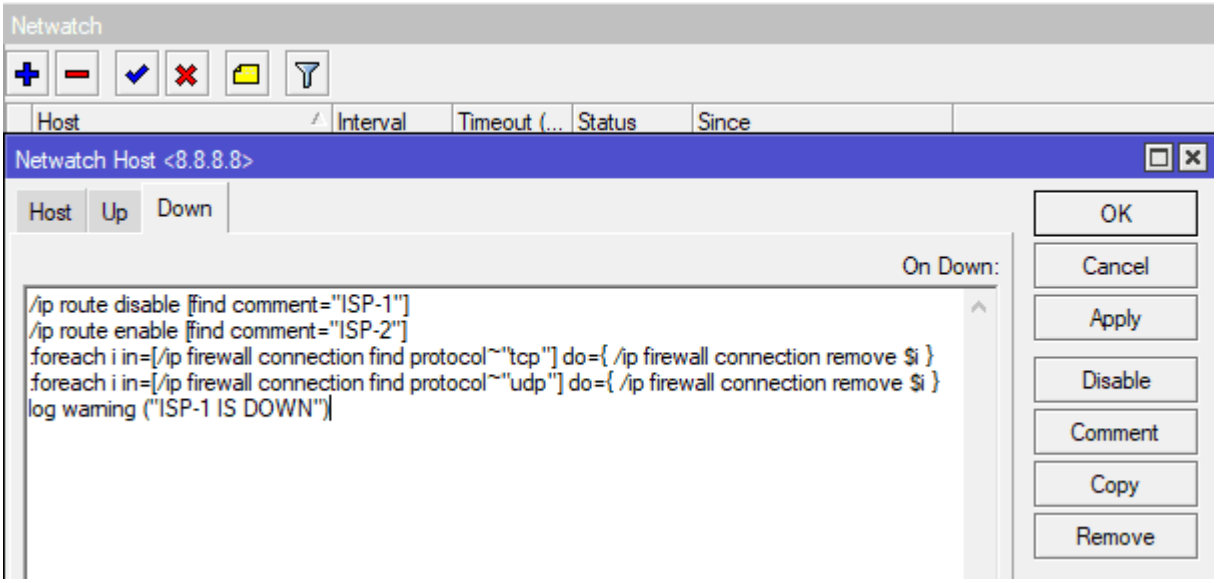
Настройка гарантирует диагностику доступности сети исключительно через канал провайдера-1. При попытке отправить аналогичный ICMP-запрос по интерфейсу провайдера-2 встроенный межсетевой экран MikroTik блокирует его, предотвращая ложные срабатывания.

Добавить правило Netwatch для переключения

Настройка находится **Tools→Netwatch**








```
/tool netwatch
add down-script="/ip route disable [find comment=\"ISP-1\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"ISP-2\"]\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"tcp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"udp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }\r\
\nlog warning (\"ISP-1 IS DOWN\")" host=8.8.8.8 up-script="/ip route disab\
le [find comment=\"ISP-2\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"ISP-1\"]\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"tcp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find protocol~\"udp\"] do={ /ip f\
irewall connection remove \$i }\r\
\nlog warning (\"ISP-1 IS UP\")"
```

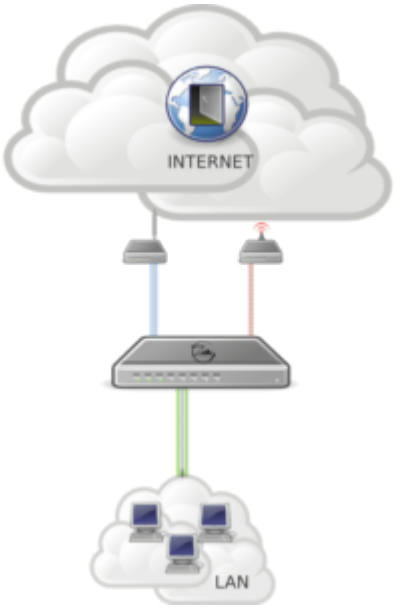
- **Host** — адрес узла, которому отправляются ICMP-эхо-запросы.
- **Interval** — интервал проверки, по истечении которого пересчитывается состояние канала.
- **Timeout** — предельная задержка ответа, при которой связь считается потерянной.
- **Status** — текущее состояние контролируемого узла.
- **Up** — сценарий, выполняемый после восстановления канала провайдера 1.
- **Down** — сценарий, запускаемый при обрыве канала провайдера 1.

Настроенные в **Netwatch** сценарии обеспечивают автоматическое переключение каналов: все активные соединения, созданные через провайдера 1, удаляются, что гарантирует переход трафика на линию провайдера 2.

Настройка 2 провайдеров в MikroTik, режим балансировки(одновременная работа)

Для распределения нагрузки между двумя интернет-провайдерами на MikroTik применяются два подхода.
Ручная балансировка. Все сетевые узлы вручную разбиваются на две условные группы;

каждая группа обслуживается своим провайдером.
Автоматическая балансировка. Встроенные механизмы RouterOS автоматически формируют группы клиентов и распределяют их между двумя каналами.

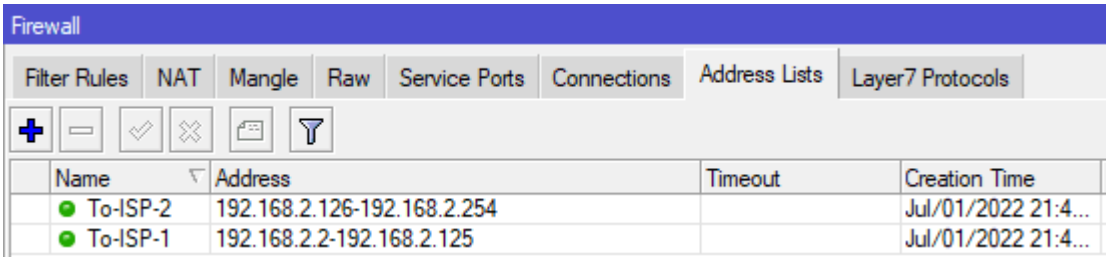


Вариант балансировки отличается тем, что внимание уделяется активным соединениям. Переключение между каналами проходит мягко и незаметно благодаря маркировке соединений и их частичной очистке при смене провайдера.
При одновременной работе обоих операторов нагрузка распределяется по правилам, заданным вручную в списке **Address List**.

ISP-1 = Down, ISP-2 = Up. Соединения *To-ISP-1* удаляются и автоматически создаются через канал ISP-2; соединения *To-ISP-2* остаются неизменными. После восстановления связи с ISP-1 соединения *To-ISP-1* снова очищаются, и трафик возвращается с ISP-2 на ISP-1.
ISP-1 = Up, ISP-2 = Down. Соединения *To-ISP-2* удаляются и перенастраиваются для работы через ISP-1; соединения *To-ISP-1* не затрагиваются. После восстановления ISP-2 очищаются соединения *To-ISP-2*, и трафик переключается обратно с ISP-1 на ISP-2.

Ручная настройка балансировки 2 провайдеров в MikroTik

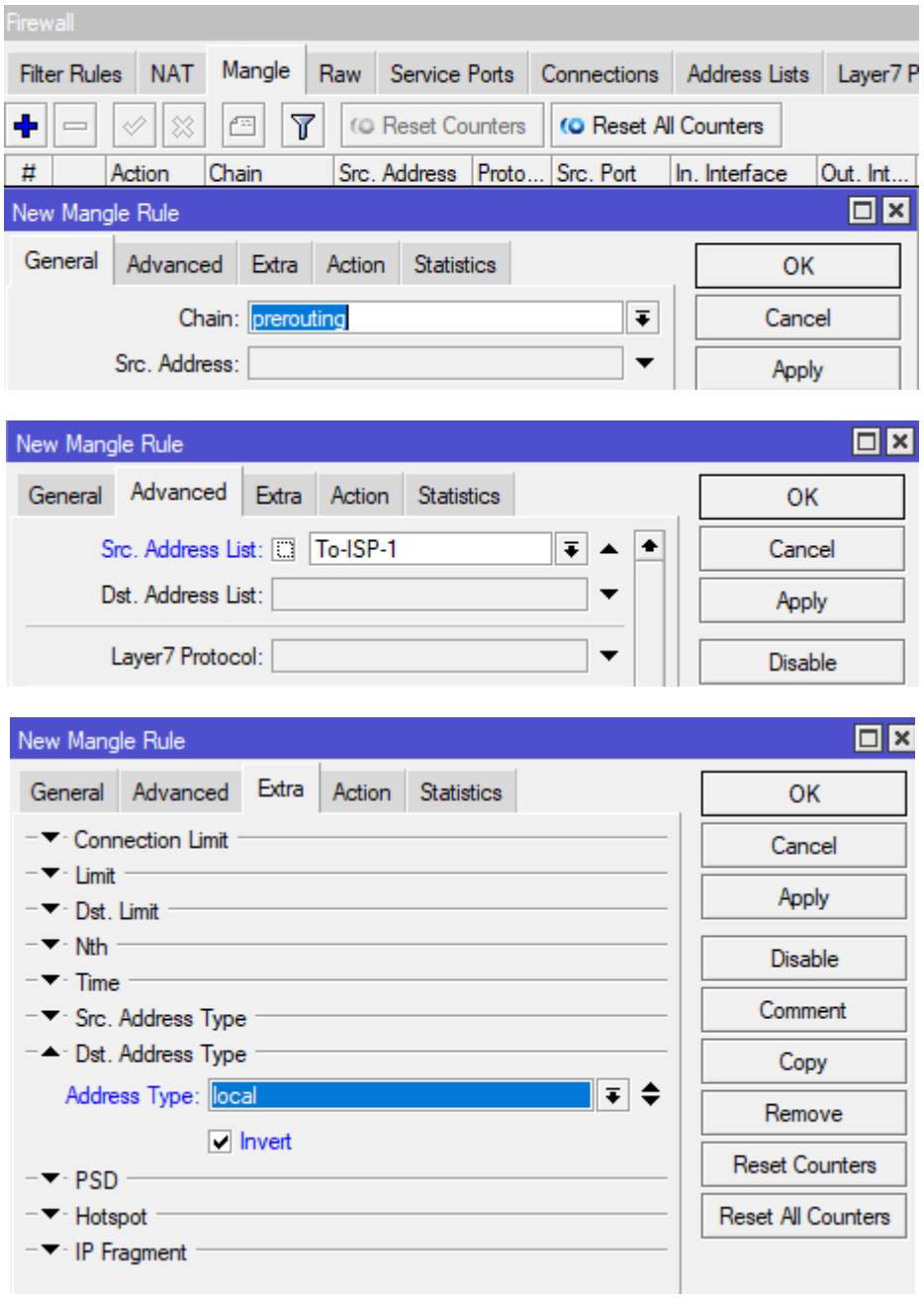
Условная подсеть маршрутизатора MikroTik делится на две группы адресов: **To-ISP-1** и **To-ISP-2**.
Интерфейс **pppoe-out1** относится к провайдеру 1, а **ether2** — к провайдеру 2.
Конфигурация выполняется в разделе **IP** → **Firewall** → **Address List**.

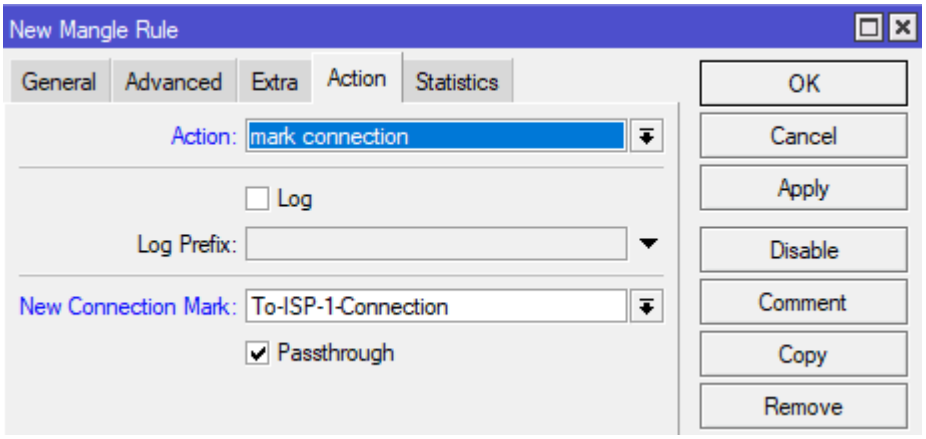


Для каждой из групп настраивается маркировка соединений и соответствующий маршрут. Такое решение обеспечивает плавное переключение трафика на резервный канал при обрыве линии одного из провайдеров.

Mangle маркировка соединений для балансировки 2 провайдеров

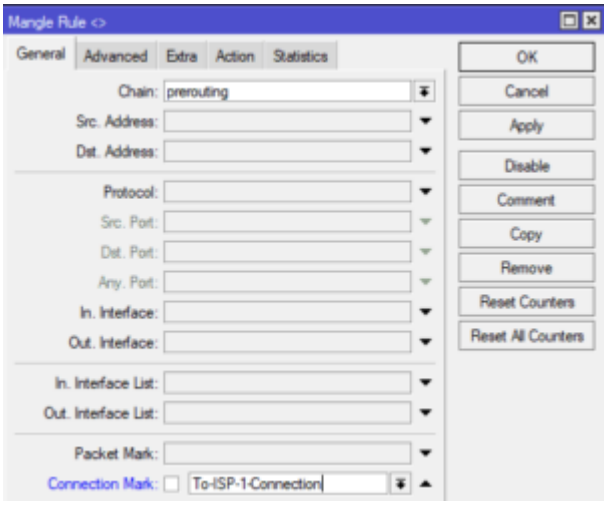
Перейдем в раздел **IP→Firewall→Mangle**

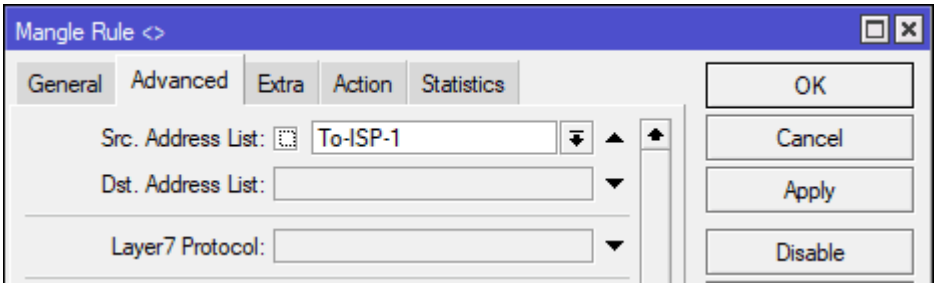


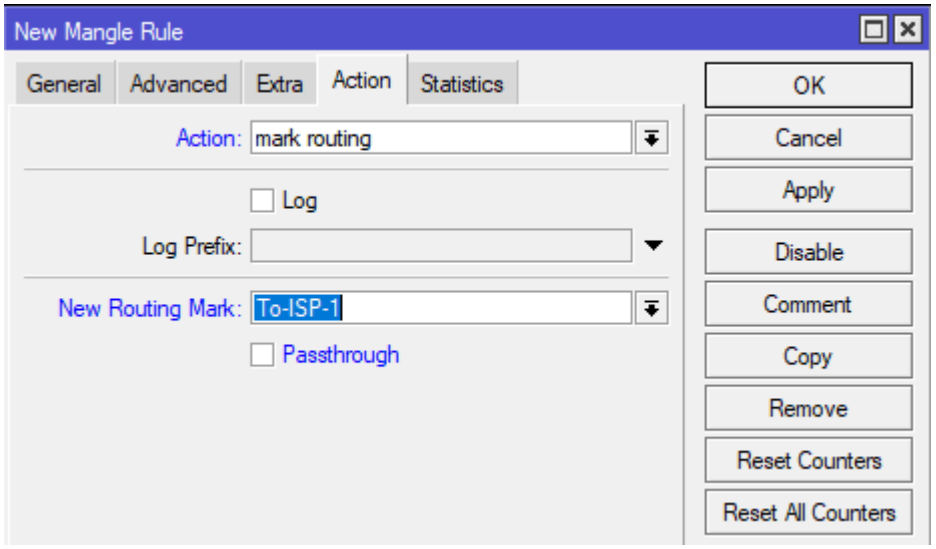


Mangle маркировка маршрута для балансировки двух провайдеров

Настройка находится **IP→Firewall→Mangle**

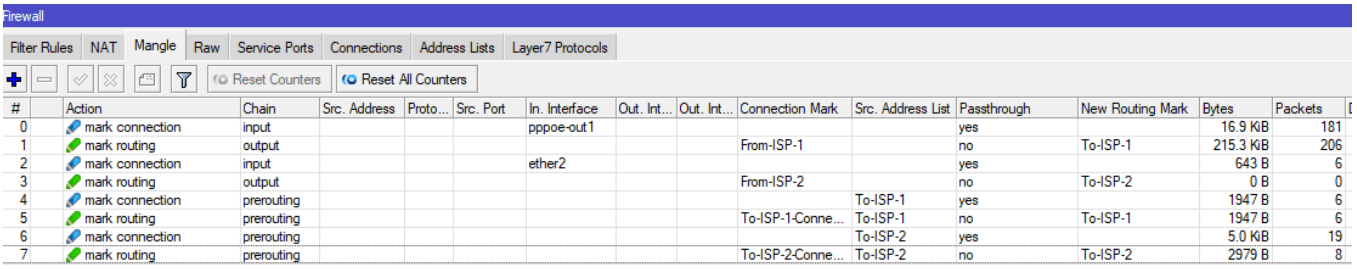






Аналогичные действия по маркировке соединений и маршрута нужно выполнить для **Address List = To-ISP-2**.

Общий вид раздела Mangle



Firewall

Filter Rules | NAT | Mangle | Raw | Service Ports | Connections | Address Lists | Layer7 Protocols

Reset Counters | Reset All Counters

#	Action	Chain	Src. Address	Proto...	Src. Port	In. Interface	Out. Int...	Out. Int...	Connection Mark	Src. Address List	Passthrough	New Routing Mark	Bytes	Packets
0	mark connection	input				pppoe-out1					yes		16.9 KiB	181
1	mark routing	output							From-ISP-1		no	To-ISP-1	215.3 KiB	206
2	mark connection	input				ether2					yes		643 B	6
3	mark routing	output							From-ISP-2		no	To-ISP-2	0 B	0
4	mark connection	prerouting								To-ISP-1	yes		1947 B	6
5	mark routing	prerouting							To-ISP-1-Conne...	To-ISP-1	no	To-ISP-1	1947 B	6
6	mark connection	prerouting								To-ISP-2	yes		5.0 KiB	19
7	mark routing	prerouting							To-ISP-2-Conne...	To-ISP-2	no	To-ISP-2	2979 B	8

```
/ip firewall address-list
add address=192.168.2.2-192.168.2.125 list=To-ISP-1
add address=192.168.2.126-192.168.2.254 list=To-ISP-2

/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=\
!local new-connection-mark=To-ISP-1-Connection src-address-list=To-ISP-1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=To-ISP-1-Connection \
disabled=no new-routing-mark=To-ISP-1 src-address-list=To-ISP-1
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=no dst-address-type=\
!local new-connection-mark=To-ISP-2-Connection src-address-list=To-ISP-2
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=To-ISP-2-Connection \
disabled=no new-routing-mark=To-ISP-2 src-address-list=To-ISP-2
```

Для каждой адресной группы **To-ISP-1** и **To-ISP-2** создаются по два маршрута, что обеспечивает плавное переключение каналов в соответствии с исходными условиями балансировки двух провайдеров.

Общий вид таблицы маршрутизации при балансировке 2 провайдеров

Перейдем в **IP→Route**

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
;;; ISP-1					
AS	0.0.0.0/0	pppoe-out1 reachable	1		
;;; ISP-2					
S	0.0.0.0/0	109.87.159.126 reachable ether2	2		
;;; Group-1-1					
AS	0.0.0.0/0	pppoe-out1 reachable	1	To-ISP-1	
;;; Group-2-1					
S	0.0.0.0/0	109.87.159.126 reachable ether2	2	To-ISP-1	
;;; Group-2-2					
AS	0.0.0.0/0	109.87.159.126 reachable ether2	1	To-ISP-2	
;;; Group-1-2					
S	0.0.0.0/0	pppoe-out1 reachable	2	To-ISP-2	
;;; Netwatch-2					
AS	8.8.4.4	109.87.159.126 reachable ether2	1		
;;; Netwatch-1					
AS	8.8.8.8	pppoe-out1 reachable	1		

```
/ip route
add comment=Group-1-1 distance=1 gateway=pppoe-out1 routing-mark=To-ISP-1
add comment=Group-2-1 disabled=yes distance=2 gateway=109.87.159.126 \
routing-mark=To-ISP-1
add comment=Group-2-2 distance=1 gateway=109.87.159.126 routing-mark=To-ISP-2
add comment=Group-1-2 disabled=yes distance=2 gateway=pppoe-out1 \
routing-mark=To-ISP-2
add comment=Netwatch-2 distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=109.87.159.126
add comment=Netwatch-1 distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=\
pppoe-out1
```

Контроль ICMP запросов через нужный интерфейс

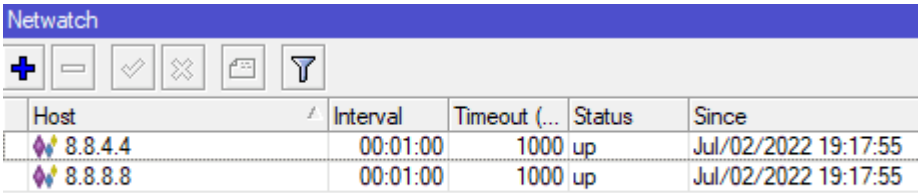
Правила обеспечивают мониторинг состояния интернет-каналов каждого провайдера. Диагностика выполняется только через интерфейсы, помеченные в таблице маршрутов комментариями **Netwatch-1** и **Netwatch-2**.
Конфигурация выполняется в разделе **IP → Firewall → Filter Rules**.

;;; Netwatch-1															
28		drop	output		8.8.8.8	1 (icmp)				ether2				0 B	0
;;; Netwatch-2															
29		drop	output		8.8.4.4	1 (icmp)				!ether2				0 B	0

```
/ip firewall filter
add action=drop chain=output comment=Netwatch-1 dst-address=8.8.8.8 \
out-interface=ether2 protocol=icmp
add action=drop chain=output comment=Netwatch-2 dst-address=8.8.4.4 \
out-interface=!ether2 protocol=icmp
```

Настройка Netwatch для переключения провайдеров

Утилита **Netwatch** выполняет автоматическое переключение каналов: при потере связи с одним провайдером трафик незамедлительно перенаправляется через доступный интерфейс второго.




```
/tool netwatch
add down-script="/ip route disable [find comment=\"ISP-2\"]\r\
\n/ip route disable [find comment=\"Group-2-2\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"Group-1-2\"]\r\
\nlog warning (\"ISP-2 IS DOWN\")\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find connection-mark~\"To-ISP-2-C\
onnection\"] do={ /ip firewall connection remove \$i }" host=8.8.4.4 \
up-script="/ip route enable [find comment=\"ISP-2\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"Group-2-2\"]\r\
\n/ip route disable [find comment=\"Group-1-2\"]\r\
\nlog warning (\"ISP-2 IS UP\")\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find connection-mark~\"To-ISP-2-C\
onnection\"] do={ /ip firewall connection remove \$i }"
add down-script="/ip route disable [find comment=\"ISP-1\"]\r\
\n/ip route disable [find comment=\"Group-1-1\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"Group-2-1\"]\r\
\nlog warning (\"ISP-1 IS DOWN\")\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find connection-mark~\"To-ISP-1-C\
onnection\"] do={ /ip firewall connection remove \$i }" host=8.8.8.8 \
up-script="/ip route enable [find comment=\"ISP-1\"]\r\
\n/ip route enable [find comment=\"Group-1-1\"]\r\
\n/ip route disable [find comment=\"Group-2-1\"]\r\
\nlog warning (\"ISP-1 IS UP\")\r\
\n:foreach i in=[/ip firewall connection find connection-mark~\"To-ISP-1-C\
onnection\"] do={ /ip firewall connection remove \$i }"
```

Балансировка и резервирование в MikroTik используя настройки NTH раздела Mangle

Допустима схема, при которой соединения маркируются по порядковому номеру пакета:

- чётные пакеты направляются через провайдера 1;
- нечётные пакеты направляются через провайдера 2.

Конфигурация выполняется в разделе **IP** → **Firewall** → **Mangle**.

```
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=yes dst-address-type=\
!local new-connection-mark=To-ISP-1-Connection src-address-list=To-ISP-1 nth=2,1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=To-ISP-1-Connection \
disabled=yes new-routing-mark=To-ISP-1 src-address-list=To-ISP-1
add action=mark-connection chain=prerouting disabled=yes dst-address-type=\
!local new-connection-mark=To-ISP-2-Connection src-address-list=To-ISP-2 nth=2,2
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=To-ISP-2-Connection \
disabled=yes new-routing-mark=To-ISP-2 src-address-list=To-ISP-2
```

Балансировка между двумя провайдерами будет производиться в соотношении **50:50**, это определяется параметрами **nth=2,1** и **nth=2,2**.

Настройка балансировки двух провайдеров Per Connection Classifier (PCC) раздела Mangle

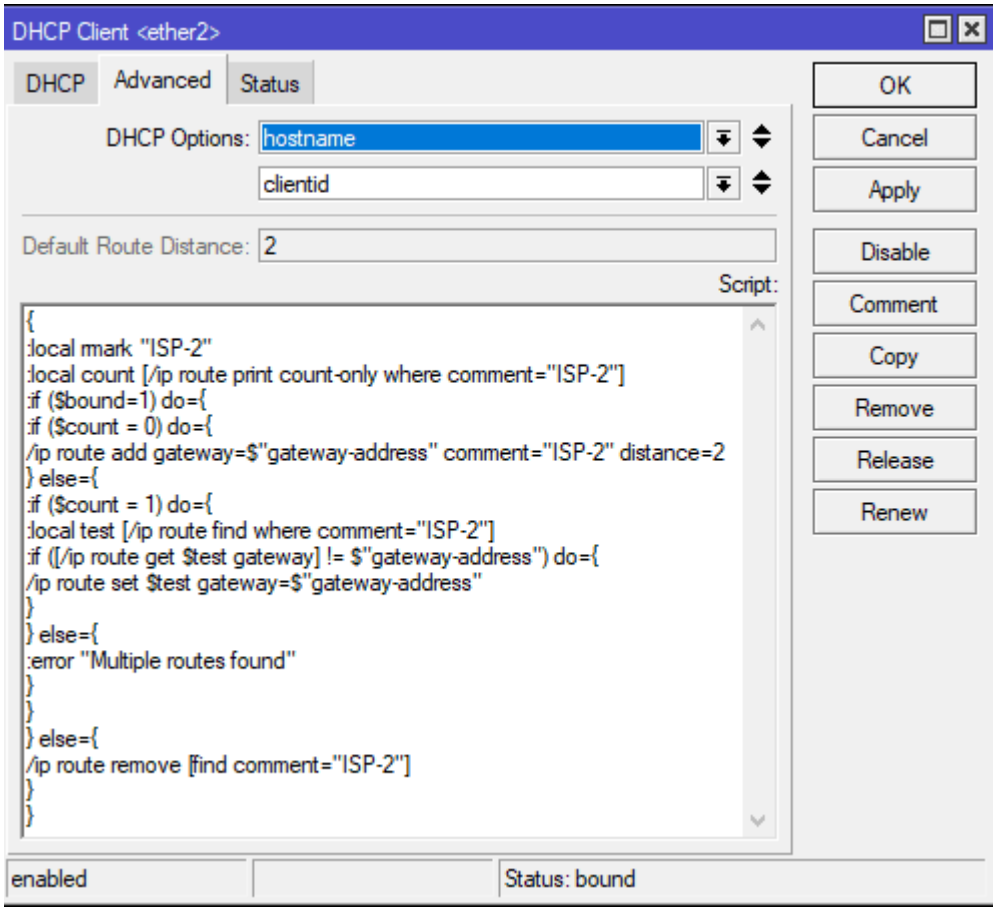
Per Connection Classifier (PCC) распределяет трафик на равные потоки и сохраняет пакеты с одинаковыми параметрами (src-address, src-port, dst-address, dst-port) в одном потоке.
Конфигурация выполняется в разделе **IP** → **Firewall** → **Mangle**.

```
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address=\
!192.168.2.0/24 new-connection-mark=To-ISP-1-Connection \
per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 src-address=\
192.168.2.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=To-ISP-1-Connection \
new-routing-mark=To-ISP-1 src-address=192.168.2.0/24
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address=\
!192.168.2.0/24 new-connection-mark=To-ISP-2-Connection \
per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1 src-address=\
192.168.2.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=To-ISP-2-Connection \
new-routing-mark=To-ISP-2 src-address=192.168.2.0/24
```

Провайдер меняет шлюз в DHCP клиенте, не работает переключение или балансировка

DHCP-клиент — один из самых распространённых способов настройки WAN-интерфейса. Параметры получаются автоматически и не требуют дополнительных действий.
В конфигурации с балансировкой двух провайдеров шлюз (Gateway) нужно указать явно в таблице маршрутов. При изменении серого (динамического) IP-адреса правила балансировки перестают работать.

Чтобы в статическом маршруте использовался актуальный шлюз провайдера, в свойствах DHCP-клиента добавляется скрипт.
Настройка выполняется в разделе **IP** → **DHCP Client**.




```
{
:local rmark "ISP-2"
:local count [/ip route print count-only where comment="ISP-2"]
:if ($bound=1) do={
:if ($count = 0) do={
/ip route add gateway=$"gateway-address" comment="ISP-2" distance=2
} else={
:if ($count = 1) do={
:local test [/ip route find where comment="ISP-2"]
:if ([/ip route get $test gateway] != $"gateway-address") do={
/ip route set $test gateway=$"gateway-address"
}
} else={
:error "Multiple routes found"
}
}
} else={
/ip route remove [find comment="ISP-2"]
}
}
```

И аналогичный пример, только для первого провайдера с добавлением маршрута к **8.8.4.4**.

```
{
:local rmark "ISP-1"
:local count [/ip route print count-only where comment="ISP-1"]
:if ($bound=1) do={
:if ($count = 0) do={
/ip route add gateway=$"gateway-address" comment="ISP-1" distance=1
/ip route add gateway=$"gateway-address" comment="Netwatch" distance=1 dst-
address=8.8.4.4
} else={
:if ($count = 1) do={
:local test [/ip route find where comment="ISP-1"]
:if ([/ip route get $test gateway] != $"gateway-address") do={
/ip route set $test gateway=$"gateway-address"
}
} else={
:error "Multiple routes found"
}
}
} else={
/ip route remove [find comment="ISP-1"]
/ip route remove [find comment="Netwatch"]
}
}
```

Скрипт может быть дополнен добавлениями(и удалениями) маршрутов для **Routing-mark** и **Netwatch**.

Одновременный проброс с двух провайдеров в MikroTik настройка Mangle

Постановка задачи. Необходимо настроить перенаправление портов таким образом, чтобы сервер отвечал через того провайдера, по интерфейсу которого поступил исходящий запрос. Типичный пример — web-сервер на порту 443 (HTTPS) с двумя DNS-записями, указывающими на два внешних IP-адреса маршрутизатора MikroTik. Настройка выполняется в разделе **IP** → **Firewall** → **Mangle**.

```
/ip firewall mangle
add chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=From-ISP-1 in-
interface=pppoe-out1
add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=To-ISP-1 passthrough=no
connection-mark=From-ISP-1 in-interface=bridge
add chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=From-ISP-2 in-
interface=ether2
add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=To-ISP-2 passthrough=no
connection-mark=From-ISP-2 in-interface=bridge
```

где

- ***pppoe-out1*** – это ***провайдер-1***;
- ***ether2*** – это ***провайдер-2***;
- ***bridge*** – локальный **bridge** интерфейс.